

LLDD BE - Job 8 CreateCompensationDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	23 ชั่วโมง = implementation 17 + unit test 6 (30%)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch (NestJS 11 + TypeORM · schema sps_store · มติ 2026-09-02 — ย้ายมาจาก store-backend) — batch runner ของ SBP ที่รันอยู่แล้ว 42 job บน AWS Batch · ลงทะเบียน job ใน src/main.ts แล้วรับ argument ผ่าน JOB_NAME/INPUT (local) หรือ argv[3]/argv[2] (AWS Batch) · ไม่ผ่าน BFF และไม่เปิด HTTP · ตารางเวลาเป็น AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron · ดู srm sps spsap sop sgi batch
Objective	สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ: สร้าง sgi_compensation_documents จาก impact profile และข้อมูลชุดขายในฐานข้อมูลเดียวกัน แทนการเขียนไฟล์ BPM06001O และ SFTP ไป compensatflow; ไม่เรียก workflow โดยตรง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope {success, data} · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (x-api-key / x-user-*) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: document.service.createFromImpact / (internal scheduler / service)
- Phase: C
- Output: sgi_compensation_documents (DB)
- Estimate: 17 ชั่วโมง
- Argument รับผ่าน INPUT (JSON) — local ใช้ env JOB_NAME/INPUT · AWS Batch ใช้ argv[3]/argv[2] · ดูหัวข้อ 5.95 · ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบริการ (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- ตารางเวลาตั้งที่ AWS Batch scheduled event (repo ไม่มี @Cron) — ยกเว้น job ที่เป็น event-driven (ดูหัวข้อ Config Schema ของ job นั้น) ซึ่งห้ามตั้ง schedule · ทุก job ถูกบันทึกลง integration_log โดย main.ts อัตโนมัติ + structured log BATCH_START/BATCH_END พร้อม runId

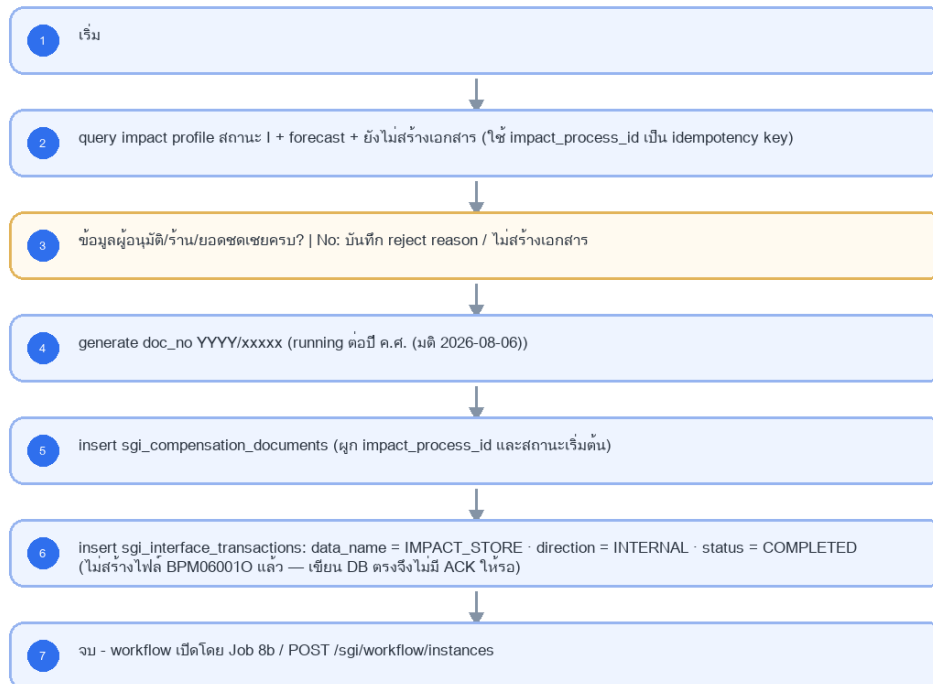
3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นตอนการทำงาน)

LLDD BE - Job 8 CreateCompensationDocument

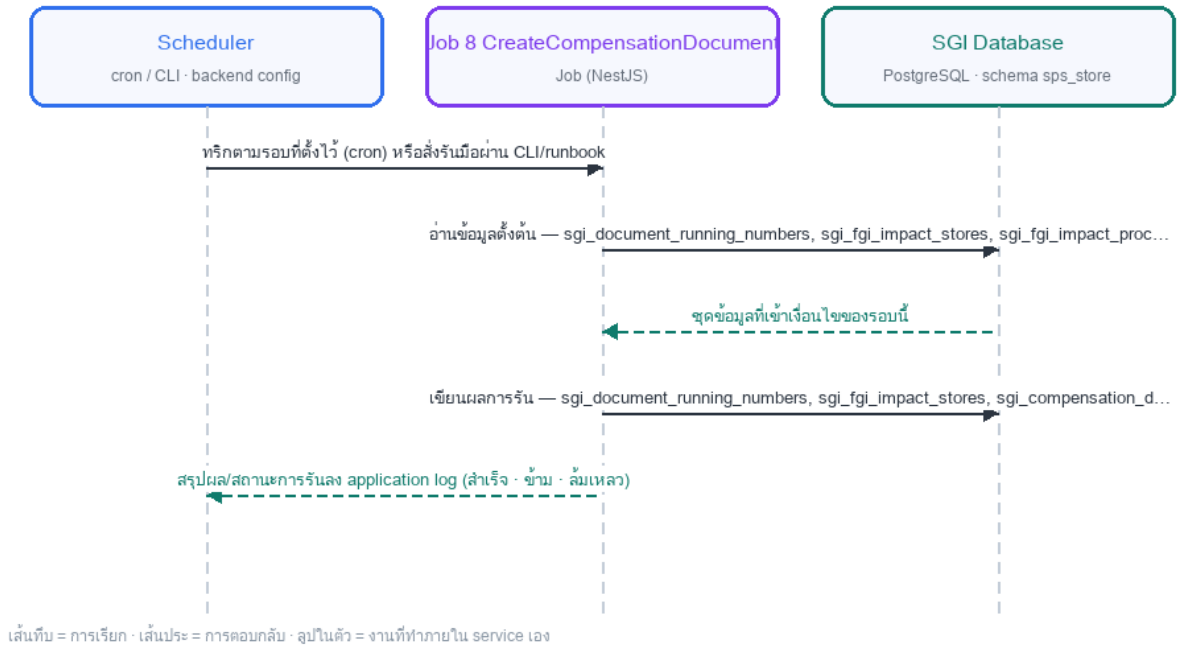


รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 8 CreateCompensationDocument

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ

Sequence — LLDD BE - Job 8 CreateCompensationDocument



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - Job 8 CreateCompensationDocument

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	30 17 7-31 * *	แก้ไขได้	ใช้รอบเดิม แต่ปลายทางเป็น DB ภายใน
Target table	sgi_compensation_documents	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	สร้าง doc_no YYYY/xxxxx และผูก impact_process_id
เงื่อนไขเลือกข้อมูล	สถานะ ! + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	Gen Flow Gate อยู่ที่ Job 8b / Workflow Engine
ข้อห้ามเชิงสถาปัตยกรรม	ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O, ห้าม SFTP, ห้ามเรียก K2 REST	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ใช้ Document Service + DB transaction เท่านั้น

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	Impact-store compensation rows in initial status with workflow sequence values and no prior confirm-receive output.
Progress	update BPM sequence, query eligible impact-store rows, refresh not-OPT data, generate workflow payload, insert confirm-receive rows, upload/export, notify.
Output	Impact-store workflow create payload/output with generated sequence numbers and duplicate guard.

5.90 Job 8 Execution Stages

update BPM sequence, query eligible impact-store rows, refresh not-OPT data, generate workflow payload, insert confirm-receive rows, upload/export, notify.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadDocumentCandidates	compensationDocumentRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	allocateDocumentNumbers	compensationDocumentRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	createCompensationDocuments	compensationDocumentRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	recordDocumentCreation	compensationDocumentRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 8 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	Impact-store compensation rows in initial status with workflow sequence values and no prior confirm-receive output.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	Impact-store workflow create payload/output with generated sequence numbers and duplicate guard.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(impact_process_id) และ UNIQUE(year,running_no); lock running number ต่อปีใน transaction; conflict ต้องคืน/อ้าง doc_no เดิม และยอมให้เลขที่จองกระโดดโดยห้าม reuse	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	lock เลขรัน + insert document + update process + tracking (direction=INTERNAL) ใน transaction เดียว	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	internal service account เท่านั้น; ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O, ห้าม SFTP และห้ามเก็บ K2 credential	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreFlowToBPM.java	9-17	Legacy main entrypoint for exporting impact-store flow data.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java	518-657	Build impact-store BPM payload, write file, upload, backup, notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java	1654-1692	Query impact-store rows eligible for workflow export.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under batchjob/fcsJar/ (path นับจากราก sbp-prototype/). Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	compensationDocumentRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(impact_process_id) และ UNIQUE(year,running_no); lock running number ต่อปีใน transaction; conflict ต้องคืน/อ้าง doc_no เดิม และยอมให้เลขที่จองกระโดดโดยห้าม reuse
Transaction boundary	lock เลขรัน + insert document + update process + tracking (direction=INTERNAL) ใน transaction เดียว

Contract	Target implementation
Security	internal service account เท่านั้น; ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O, ห้าม SFTP และห้ามเก็บ K2 credential

Input / candidate query

```
SELECT p.id AS impact_process_id, p.impact_store_code, p.impact_month,
       SUM(COALESCE(s.adjust_compensation_amount, s.forecast_compensation_amount, 0)) AS total_compensation_amount
FROM sgi_fgi_impact_processes p
JOIN sgi_fgi_impact_stores s ON s.impact_process_id = p.id
WHERE p.process_status = 'READY_DOCUMENT'
GROUP BY p.id, p.impact_store_code, p.impact_month;
```

Write / upsert query

```
-- bind ตามลำดับ: $1=doc_no · $2=year · $3=running_no · $4=impact_process_id · $5=impact_compensation_id · $6=impact_store_code ·
$7=impact_month · $8=total_compensation_amount · $9=run_id
INSERT INTO sgi_compensation_documents
  (doc_no, year, running_no, impact_process_id, impact_compensation_id,
   impact_store_code, impact_month,
   source, status_code, current_section_code, total_compensation_amount, created_by)
VALUES ($1 /* doc_no */, $2 /* year */, $3 /* running_no */, $4 /* impact_process_id */, $5 /* impact_compensation_id */,
       $6 /* impact_store_code */, $7 /* impact_month */,
       'FS', '06', '06', $8 /* total_compensation_amount */, 'JOB-8')
-- ▲ กันซ้ำที่ **งวด** ไม่ใช่ที่รอบ — รอบหนึ่งมีเอกสารใดหลายใบ (งวดละใบ · มติ 2026-09-13)
ON CONFLICT (impact_compensation_id) DO NOTHING;

INSERT INTO sgi_interface_transactions
  (run_id, data_name, direction, status, impact_process_id, doc_no,
   business_key, period_key, outbox_status, purge_after, completed_at)
SELECT $9 /* run_id */, 'DOCUMENT_CREATE', 'INTERNAL', 'COMPLETED', d.impact_process_id, d.doc_no,
       CAST(d.impact_process_id AS VARCHAR), d.impact_month, 'COMPLETED',
       CURRENT_TIMESTAMP + INTERVAL '365 days', CURRENT_TIMESTAMP
FROM sgi_compensation_documents d
WHERE d.impact_process_id = $4 /* impact_process_id */
ON CONFLICT (data_name, direction, business_key, period_key) DO NOTHING;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob8Createcompensationdocument(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "8", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.compensationDocumentRepository };
    const step1 = await services.loadDocumentCandidates(ctx, undefined);
    const step2 = await services.allocateDocumentNumbers(ctx, step1);
    const step3 = await services.createCompensationDocuments(ctx, step2);
    const step4 = await services.recordDocumentCreation(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

5.95 การลงทะเบียน job และ Arguments (sop-sgi-batch)

งานนี้ลงทะเบียนเป็น job ชื่อ sgi-create-compensation-document ใน src/main.ts ของ SBP/srm-sps-spsap-sop-sgi-batch โดยใช้ dispatcher เดิมของ repo (ไม่สร้าง runner ใหม่) — main.ts อ่านชื่อ job และ input มา 2 ทาง แล้วเลือกยึดโน้มนำจากการมี argv[3] หรือไม่

ช่องทางรับ	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
Local / CLI / runbook	env JOB_NAME	env INPUT (JSON string)	JOB_NAME=sgi-create-compensation-document INPUT='{ "impactMonth": "2026-06" }' npm run start

ช่องทางรับ	ชื่อ job มาจาก	input มาจาก	ตัวอย่าง
AWS Batch (ตารางเวลาจริง)	<code>process.argv[3]</code>	<code>process.argv[2]</code> (JSON string)	<code>node dist/main.js '{"impactMonth":"2026-06"}' sgi-create-compensation-document</code>

ตารางเวลาไม่ได้อยู่ในโค้ด — repo นี้ไม่มี `@Cron/@Interval` แม้แต่จุดเดียว (แม้แต่ติดตั้ง `@nestjs/schedule` ไว้) cron ในหัวข้อ 5 เป็น นโยบายของ AWS Batch scheduled event ที่ต้องตั้งตอน deploy ไม่ใช่ค่าที่อ่านจาก config file

Argument ที่รับได้ (`INPUT` เป็น JSON object · ไม่ส่ง = `{}`)

ระบบเดิมรับ argument แบบนี้: ไม่รับ args

ของใหม่เปลี่ยนจาก positional string เป็น JSON เพื่อให้เพิ่มฟิลด์ได้โดยไม่พังของเดิม แต่

ต้องรองรับทุกอย่างที่ระบบเดิมรับได้เป็นอย่างน้อย — ห้ามลดความสามารถลง

Field	ชนิด	ไม่ส่งแล้วได้อะไร (default)	Validation	ตรงกับ argument เดิม
impactMonth	string	งวดล่าสุดที่พร้อม	YYYY-MM	ของใหม่
impactProcessIds	number[]	null = ทุกรอบที่เข้าเงื่อนไข	ต้องมีอยู่จริงใน sgi_fgi_impact_processes	ของใหม่
dryRun	boolean	false	true = อ่าน/คำนวณครบแต่ไม่ commit และไม่ publish/ไม่ส่งไฟล์	ของกลาง ทุก job
limit	number	null	จำกัดจำนวนรายการที่ประมวลผลรอบนี้ (ใช้ตอน smoke test)	ของกลาง ทุก job

กติกากการ validate ที่ทุก job ต้องทำเหมือนกัน — parse INPUT ไม่สำเร็จ หรือฟิลด์ไม่ผ่าน validation ให้ log BATCH_END ด้วย `batchStatus: 'FAILED'` แล้ว `exit(1)` ก่อนแตะฐานข้อมูล (ห้าม fallback ไปค่า default เจียน ๆ เมื่อผู้ใช้ตั้งใจส่งค่ามาแล้วผิด) · ฟิลด์ที่ไม่รู้จักให้ log warn แล้วข้าม ไม่ทำให้ job ล้ม

- ระบุ `impactProcessIds` ไม่ข้ามกฎ `UNIQUE(impact_process_id)` — รอบที่มีเอกสารแล้วต้อง skip พร้อมคืน `doc_no` เดิม

5.96 เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules) — ตัดสินจากอะไร

Job 8 สร้างเอกสารประกันรายได้ — 2 เรื่องที่ต้องชัดคือ รอบไหนได้เอกสาร และ เลขเอกสารจองอย่างไรไม่ให้ชนกัน

คำถามที่โค้ดต้องตอบ	ตัดสินใจจาก (ตาราง · คอลัมน์)	เงื่อนไขที่ต้องเป็นจริง	ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วทำอะไร
รอบชดเชยนี้ได้เอกสารหรือยัง	<code>sgi_fgi_impact_processes.id</code> เทียบกับ <code>sgi_compensation_documents.impact_process_id</code> (UNIQUE)	มีเอกสารของ <code>impact_process_id</code> นั้นอยู่แล้ว = skip และคืน <code>doc_no</code> เดิม	ห้ามสร้างเอกสารใบที่ 2 ให้รอบเดียวกัน — นี่คือกลไกกัน rerun ชั่วหลักของ job นี้
รอบนี้พร้อมสร้างเอกสารหรือยัง	<code>sgi_fgi_impact_processes.flag_action</code> · <code>sgi_fgi_impact_sales_summaries.sales_status</code> ของรอบเดียวกัน	รอบต้อง active (flag_action IN ('Y', 'W')) และมียอดขาย/Growth ที่คำนวณแล้ว (sales_status = 'Y')	ยังไม่พร้อม = ข้ามรอบนี้ ให้รอบถัดไปหยิบ (ไม่ใช่ error)
เลขเอกสารเป็นอะไร	<code>sgi_document_running_numbers</code> (year · running_no) · <code>UNIQUE(year, running_no)</code>	รูปแบบ YYYY/xxxxx ด้วย ปี ค.ศ. · lock running number ต่อปีภายใน transaction เดียวกับการ insert เอกสาร	ช่องว่างของเลขเป็นเรื่องปกติ (rerun/conflict) — เลขรับประกันแค่ไม่ซ้ำ ไม่รับประกันความต่อเนื่อง และ ห้าม reuse เลขที่จองไปแล้ว

ค่าคงที่และโดเมนที่ใช้ในเงื่อนไขข้างบน

ทุกค่าในตารางนี้ต้องอ่านจาก config/env ไม่ hardcode ในคิวรี — แต่ ค่าตั้งต้นต้องเท่าระบบเดิมทุกตัว ไม่ันผลลัพธ์จะไม่ตรงกันตอนเทียบ UAT

ค่า	โดเมน / ค่าที่ระบบเดิมใช้	ที่มา
รูปแบบเลขเอกสาร	YYYY/xxxxx · ปี ค.ศ.	มติ 2026-08-06 (ทั้งระบบเป็น ค.ศ. ยกเว้นไฟล์ interface)
flag_action ที่ถือว่า active	Y · W	โดเมนเดิมของ FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS

5.97 Job 8 Document Number Gap and Rerun Policy

Job 8 ใช้ running number แบบ monotonic ต่อปี ค.ศ. ช่องว่างของเลขเอกสารจาก concurrent rerun หรือ ON CONFLICT เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับได้ เพราะเลขที่มีหน้าที่รับประกัน uniqueness ไม่ได้รับประกันความต่อเนื่อง

Case	Required behavior	Evidence / metric
Rerun พบ impact_process_id เดิมก่อนจองเลข	คืน/ข้ามด้วย doc_no เดิมโดยไม่จอง running_no เพิ่มเมื่อ fast lookup พบข้อมูลแล้ว	duplicateExistingCount + existingDocNo
Concurrent worker ชน ON CONFLICT หลังจองเลข	ยอมให้ running_no ที่จองแล้วกลายเป็น gap; ห้ามลด sequence และห้ามนำเลขกลับมาใช้	numberGapCount + conflictedImpactProcessId
Conflict path	อ่าน sgi_compensation_documents ด้วย impact_process_id แล้วใช้ d.doc_no เดิมสำหรับ tracking/reconcile	tracking.doc_no ตรงกับเอกสารที่ commit อยู่จริง
New document path	insert document และ tracking (direction=INTERNAL) ใน transaction เดียว	createdCount และ trackingCount เพิ่มเท่ากัน
Audit/runbook	อธิบายว่าเลขอาจไม่ต่อเนื่องแต่ต้องไม่ซ้ำและตรวจสอบย้อนกลับได้	ไม่มีขั้นตอน manual reuse หรือ renumber

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 8)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 8)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบทความ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ผลการรับส่งไฟล์/ข้อความดูที่ sgi_interface_transactions

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 28 เส้นของ SGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
sgi_document_running_numbers	R/W	ตัวนับเลขเอกสารรายปี — ออก doc_no YYYY/xxxxx (ค.ศ.)
sgi_fgi_impact_stores	R/W	อ่าน candidate และอัปเดตสถานะสร้างเอกสาร
sgi_fgi_impact_processes	R	hub รอบชุดเซช

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	W	สร้างหัวเอกสารแทนไฟล์ BPM06001O
sgi_interface_transactions	W	tracking ภายใน: direction=INTERNAL · status=COMPLETED (ไม่มี ACK ให้รอเพราะเขียน DB ตรง)

9. Skeleton Code (Batch Job 8)

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 8) — บน `src/modules/sgi-spsap-sop-sgi-batch`

โครงไฟล์ของ Job 8 (document.service.createFromImpact เดิม) วางได้ src/modules/sgi/ ตาม convention ที่ repo นี้ใช้อยู่จริง (ดูตัวอย่างที่ src/modules/performance/import-qssi.service.ts): service ถือ logic ทั้งหมด, inject DataSource/repository ผ่าน TypeORM, ยิง raw SQL ได้ตรง, และ ไม่มี controller เพราะ repo นี้ไม่เปิด HTTP

สิ่งที่ reuse ได้ทันที ไม่ต้องเขียนใหม่ — ต่างจากแผนเดิมที่ตั้งไว้บน store-backend ซึ่งต้องสร้าง runner ทั้งหมด: src/main.ts (dispatcher + BATCH_START/BATCH_END + runId + log ลง integration_log อัตโนมัติ) · src/modules/rabbitMQ/rabbitmq.service.ts (publishMessage) · src/shared/services/s3.service.ts · StatementService.decodeThaiFileContent() (WINDOWS-874 auto-detect) · @gosoft-sbp/email-lib · @srm/glb-log

▲ สิ่งที่ repo นี้ยังไม่มี และเป็นงานตั้งต้นจริง: (1) ไม่มี @Cron เลย — ตารางเวลาต้องตั้งเป็น AWS Batch scheduled event (2) ไม่มี distributed lock (pg_try_advisory_lock) — การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue ถ้างานไหนรับความเสี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มเอง (3) publishMessage เป็น fire-and-forget ไม่มี publisher confirm และไม่มี outbox — งานที่ต้องการ transactional outbox + publisher confirm (Job 6 · และ sgi_reflow ผัง BE) ต้องสร้างกลไกเพิ่มเอง ไม่ใช่ reuse ได้เลย · ▲ ไม่มี ACK ระดับธุรกิจให้รอ (มติ 2026-09-08 ข้อ 2.13) (4) ยังไม่มี entity/ตาราง sgi_* แม้แต่ตัวเดียว

Path	หน้าที่
src/modules/sgi/job-8-create-compensation-document.service.ts	คลาส CreateCompensationDocumentService — execute(input) เป็น entry point เดียว เรียงตาม flow ของ Job 8 ที่ละขั้น ครอบ transaction เอง และจบด้วย structured log สรุป metrics (แบบเดียวกับ ImportQssiService.execute(body) ที่มีอยู่)
src/modules/sgi/job-8-create-compensation-document.service.spec.ts	unit test ของ service — repo นี้วาง spec ไว้ข้างไฟล์จริงเสมอ (jest + npm run test:ci มี coverage/SonarQube)
src/modules/sgi/dto/job-8-create-compensation-document-input.dto.ts	DTO ของ INPUT (JSON) พร้อม class-validator ตามตารางในหัวข้อ 9.2 — parse ไม่ผ่านต้อง fail ก่อนแตะ DB
src/modules/sgi/sgi.module.ts	NestJS module ของกลุ่มงานประกันรายได้ — ผูก service ทุกตัวของ SGI เข้ากับ TypeOrmModule (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ)
src/main.ts	เพิ่ม case 'sgi-create-compensation-document': ในสวิตช์เดิม → await import('./modules/sgi/job-8-create-compensation-document.service') แล้ว app.get(CreateCompensationDocumentService).execute(input) (ไฟล์กลางของทุก job — เป็นจุด merge conflict ที่ต้องระวัง)
src/entities/sgi-*.entity.ts	entity ของตาราง sgi_* ที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง — ยังไม่มีใน repo เลยสักตัว ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
src/config/config.ts	เพิ่ม export const sgiJob8Config ตามแบบของไฟล์นี้ (โปรดเจตน์ไม่ใช่ registerAs) — ค่าคงที่ทางธุรกิจของ Job 8

การลงทะเบียนใน `src/main.ts` (job `sgi-create-compensation-document`)

```
// src/main.ts — เพิ่มเคสในสวิตช์เดิม (เรียงต่อจาก job ของ SGI ตัวก่อนหน้า)
case 'sgi-create-compensation-document': {
  const { CreateCompensationDocumentService } = await import('./modules/sgi/job-8-create-compensation-document.service');
  const job8createcompensationdocumentService = app.get(CreateCompensationDocumentService);
  await job8createcompensationdocumentService.execute(input); // input = JSON ที่ parse จาก INPUT/argv[2] แล้ว
  break;
}
```

main.ts เรียก StatementService.logInterfest('sgi-create-compensation-document', input) ให้อยู่แล้วก่อนเข้าสวิตช์ → ไม่ต้องเขียน log ลง integration_log เองซ้ำ และ BATCH_END ที่ท้ายไฟล์จะสรุป batchSize + durationMs ให้อัตโนมัติ หน้าที่ของ service คือ throw เมื่อทำงานไม่สำเร็จเท่านั้น

9.2 Config Schema ของ Job 8 (backend config / env)

ตารางเวลาของ Job 8 คือ 30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30) — ▲ ตัวจริงที่ตั้งที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ในโค้ด (repo นี้ไม่มี @Cron เลย) ค่า SGI_JOB8_CRON เก็บไว้เป็นเอกสารประกอบ/ตรวจสอบเท่านั้น · SGI_JOB8_ENABLED=false ให้ execute() จบทันทีแบบ SUCCESS พร้อม log เหตุผล (กันกรณี AWS Batch ยังยิงเข้ามา)

```
// src/config/config.ts — เพิ่มสล็อตนี้ต่อท้าย (repo ใช้ export const ไม่ใช่ registerAs)
// convention จริงของ sop-sgi-batch คือ `export const` ใน `src/config/config.ts` (ไม่ใช่ registerAs · ดูของเดิมที่
// `AppConfigModule` แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรงๆ) — โปรดเจตน์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แมแต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 8 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
// TODO: ค่าทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job8Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** ตารางเวลาของ job นี้ — บันทึกไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น ตัวจริงที่ตั้งที่ AWS Batch scheduled event */
  cron: string;
  /** Target table — สร้าง doc_no YYYY/xxxx และผูก impact_process_id */
  targetTable: string;
  /** เงื่อนไขเลือกข้อมูล — Gen Flow Gate อยู่ที่ Job 8b / Workflow Engine */
  condition: string;
  /** ขอบเขตเชิงสถาปัตยกรรม — ใช้ Document Service + DB transaction เท่านั้น */
  param4: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
   * `EmailLibService.sendMail({ mailTo })` ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SgiJob8Config implements Job8Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SGI_JOB8_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SGI_JOB8_CRON ?? '30 17 7-31 * *';
  targetTable = process.env.SGI_JOB8_TARGET_TABLE ?? 'sgi_compensation_documents'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  condition = process.env.SGI_JOB8_CONDITION ?? 'สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  param4 = process.env.SGI_JOB8_PARAM4 ?? 'ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O, ห้าม SFTP, ห้ามเรียก K2 REST'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ —
  // เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SGI_JOB8_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: email-lib กลาง (sendEmail) แจ้ง
  // error/pending ตาม config)
}

// TODO: เพิ่ม SgiJob8Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 8 ที่ละชั้นตามผัง

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 8

service อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น execute(input) จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/modules/sgi/sgi-job.types.ts — สัญญากลางของทุก job ของ SGI (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันนอกรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
```

```

[key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกให้ข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// CreateCompensationDocumentService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ขั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjsjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
export type { JobState };

@Injectable()
export class CreateCompensationDocumentService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // query impact profile สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร
  async step02Document(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step02Document: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // ข้อมูลผู้อนุมัติ/ร้าน/ยอดชดเชยครบ?
  // เงื่อนไขจริง: ดูตารางในหัวข้อ "เงื่อนไขตัดสินใจ (Decision Rules)" ของเอกสารฉบับนี้
  async check03Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    throw new Error('check03Condition: ยังไม่ได้ implement — ห้าม deploy ทั้งที่ยังไม่เขียนเงื่อนไขจริง');
  }

  // generate doc_no YYYY/xxxxx
  async step04Document(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step04Document: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // insert sgi_compensation_documents
  async step05Insert(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step05Insert: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }

  // insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED
  async step06WriteFile(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    throw new Error('step06WriteFile: ยังไม่ได้ implement — ดู SQL ที่หัวข้อ Repository / SQL และกติกาก่อนที่หัวข้อเงื่อนไขตัดสินใจ');
  }
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 8

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 8 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	process	query impact profile สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร	<code>step02Document()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	ข้อมูลผู้อนุมัติ/ร้าน/ยอดชดเชยครบ?	<code>check03Condition()</code>	[บันทึกผลแล้วไป record ถัดไป] บันทึก reject reason / ไม่สร้างเอกสาร
4	process	generate doc_no YYYY/xxxxx	<code>step04Document()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
5	process	insert sgi_compensation_ documents	<code>step05Insert()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
6	process	insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED	step06WriteFile()	throw JobFailedError เมื่อทำไม่สำเร็จ
7	end	จบ - workflow เปิดโดย Job 8b / POST /sgi/workflow/instances	summarize()	-

```
// src/modules/sgi/job-8-create-compensation-document.service.ts — execute(input) เป็น entry point เดียว
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { CreateCompensationDocumentService, type JobState } from './job-8-create-compensation-document.service';
// 4 symbol นี้เขียนใน src/modules/sgi/sgi-job.types.ts (ไฟล์รวมของทุก job — ดูหัวข้อก่อนหน้า)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../../runner';

@Injectable()
export class CreateCompensationDocumentJob {
  static readonly jobNo = '8';
  private readonly logger = new Logger(CreateCompensationDocumentJob.name);

  constructor(
    // TODO: repo นี้ตั้ง replication ใน typeorm.config.ts อยู่แล้ว — SELECT ไป slave, write ไป master อัตโนมัติ
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: CreateCompensationDocumentService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state คือ candidates ที่อ่านมา + counter (read/written/skipped/rejected/merged)
    // และค่าจาก job8Config — ทุก counter ต้องถูกอัปเดตจาก record จริง ไม่ใช่ค่าคงที่
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {
      // === transaction boundary === TODO: DB transaction เดียวรอบ generate doc_no + insert document + tracking
      await this.dataSource.transaction(async (manager: EntityManager) => {
        // ขั้นที่ 2: query impact profile สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร · TODO: ใช้ impact_process_id เป็น idempotency key
        await this.service.step02Document(state, manager);
        // TODO: candidate มาจากขั้นตอนอ่านข้อมูลด้านบน — ลูปนี้จำเป็นเพราะมี branch ระดับ record
        // (ขั้นที่ตัดสินรายแถวจะ 'continue' / 'return' ออกจากรอบของ record นั้น)
        // ยิ่งรอบบรรทัดในลูปให้เรียบรอยตอนคัดลอกเข้าโปรเจกต์จริง
        for (const record of state.candidates) {
          // ขั้นที่ 3 (decision): ข้อมูลผู้อนุมัติ/ราน/ยอดชดเชยครบ?
          const ok03 = await this.service.check03Condition(state);
          if (!ok03) { // NO → บันทึก reject reason / ไม่สร้างเอกสาร
            await this.service.mark03(state, manager);
            state.marked += 1;
            return; // ออกจาก transaction แบบ commit — ผล mark ต้องถูกบันทึก
          }
          // ขั้นที่ 4: generate doc_no YYYY/xxxxx · TODO: running ต่อปี ค.ศ. (มติ 2026-08-06)
          await this.service.step04Document(state, manager);
          // ขั้นที่ 5: insert sgi_compensation_documents · TODO: ผูก impact_process_id และสถานะเริ่มต้น
          await this.service.step05Insert(state, manager);
          // ขั้นที่ 6: insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED · TODO:
          // ไม่สร้างไฟล์ BPM06001O แล้ว — เขียน DB ตรงจึงไม่มี ACK ให้รอ
          await this.service.step06WriteFile(state, manager);
        });
      }
      return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
    } catch (error) {
      // TODO: error path ของ Job 8 — ห้ามนำ logic SFTP compensateflow หรือ K2 StartInstance กลับมาใช้ใน target design
      this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '8', period: ctx.period,
        triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
      // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
      throw error;
    }
  }

  private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
    // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
    const summary = {
      event: 'job.finish', jobNo: '8', jobName: 'CreateCompensationDocument', status,
      period: state.period, output: 'sgi_compensation_documents (DB)',
      read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
      rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
    };
    this.logger.log(JSON.stringify(summary));
    return summary as JobRunResult;
  }
}
```

```
}
```

9.4 การกันรันซ้อนของ Job 8 (PostgreSQL advisory lock — **ของใหม่**)

Job 8 มีข้อควรระวังจาก legacy: ห้ามนำ logic SFTP compensatelflow หรือ K2 StartInstance กลับมาใช้ใน target design — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขึ้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```
// src/modules/sgi/sgi-job.lock.ts (ของใหม่ — repo นี้ยังไม่มีกลไกกันรันซ้อนใด ๆ)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวกัน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '8': 80 /* TODO: เพิ่มให้ครบทุก job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  // period = งวดที่รอบนี้ทำงาน ('YYYY-MM') — เป็นส่วนหนึ่งของคีย์ล็อก ไม่ใช่แค่หมายเลข job
  // (เจอจริง 2026-09-09: ล็อกด้วย jobNo อย่างเดียว = คนละงวดก็รันพร้อมกันไม่ได้
  // ทั้งที่เอกสารระบุว่าคนละงวดต้องรันขนานกันได้ · ส่ง period = null ถ้าต้องการล็อกทั้ง job)
  async runExclusive<T>(jobNo: string, period: string | null, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไม่ตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    // pg_try_advisory_lock(int4, int4) — objectId ต้องอยู่ในช่วง int4
    // ล็อกทั้ง job : objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo]
    // ล็อกรายงวด : ผสมงวดเขาไปด้วย hashtext() แล้วบีบให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัย
    const baseId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    const objectId = period === null ? baseId
      : (await runner.query('SELECT (hashtext($1) & 2147483647) % 1000000 + $2 * 1000000 AS id',
        [period, baseId]))[0].id;
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo, period }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
      return await fn();
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}
```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 8

repository ของ Job 8 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'CREATE_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: [DataSource]}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_document_running_numbers	R/W	ตัวนับเลขเอกสารรายปี — ออก doc_no YYYY/xxxx (ค.ศ.)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_stores	R/W	อ่าน candidate และอัปเดตสถานะสร้างเอกสาร	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_fgi_impact_processes	R	hub รอบชดเชย	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
sgi_compensation_documents	W	สร้างหัวเอกสารแทนไฟล์ BPM060010	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
sgi_interface_transactions	W	tracking ภายใน: direction=INTERNAL · status=COMPLETED (ไม่มี ACK ให้หรือเพราะเขียน DB ตรง)	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```
-- Job 8 CreateCompensationDocument — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกันที่ระบุใน 9.3

-- [R/W] sgi_document_running_numbers : ตัวนับเลขเอกสารรายปี — ออก doc_no YYYY/xxxx (ค.ศ.)
-- อ่าน candidate แบบล็อกแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT year, last_running_no, updated_at, updated_by -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ไข่ออก (ทั้งตารางมี 4 คอลัมน์)
FROM sgi_document_running_numbers
WHERE year = $1 -- คีย์ที่ job นี้ใช้คัดแถว (ตารางนี้ไม่มีคอลัมน์เจ้าของตัวเอง)
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE sgi_document_running_numbers
SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB8'
WHERE /* คีย์ที่ล็อกไว้จาก SELECT ... FOR UPDATE ข้างบน */ year = ANY($1);

-- [R/W] sgi_fgi_impact_stores : อ่าน candidate และอัปเดตสถานะสร้างเอกสาร
-- อ่าน candidate แบบล็อกแถว กันรอบอื่น/pod อื่นแย่งอัปเดตแถวเดียวกัน
SELECT id, adjust_compensate_percent, adjust_compensation_amount, created_at, created_by, distance_km, forecast_compensate_percent,
forecast_compensation_amount -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ไข่ออก (ทั้งตารางมี 16 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_stores
WHERE impact_month = $1 -- คอลัมน์งวดจริงของตารางนี้ตาม DDL
FOR UPDATE SKIP LOCKED;

UPDATE sgi_fgi_impact_stores
SET /* TODO: คอลัมน์สถานะ/ผลคำนวณที่ job นี้เขียน */
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB8'
WHERE /* คีย์ที่ล็อกไว้จาก SELECT ... FOR UPDATE ข้างบน */ id = ANY($1);

-- [R] sgi_fgi_impact_processes : hub รอบชดเชย
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริงของตารางนี้ (ห้าม SELECT *) · ตรวจสอบว่า index รองรับ WHERE ก่อนขึ้น prod
SELECT id, action_status, created_at, datasource, end_compensate_month, end_compensate_year, flag_action, impact_month, impact_year,
impacted_store_code, last_compensate_seq, last_compensate_seq_no -- ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้ไข่ออก (ทั้งตารางมี 19 คอลัมน์)
FROM sgi_fgi_impact_processes
WHERE impact_year = $1 AND impact_month = $2 -- คอลัมน์งวดจริงของตารางนี้ตาม DDL
ORDER BY id -- PK ทำให้ลำดับคงที่ระหว่างแบ่งหน้า
LIMIT $3 OFFSET $4; -- อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [W] sgi_compensation_documents : สร้างหัวเอกสารแทนไฟล์ BPM060010
-- คอลัมน์มาจาก DDL จริง — ตัดคอลัมน์ที่ job นี้ไม่ได้เขียนออก แล้วเลื่อนเลข $k ให้ตรง
INSERT INTO sgi_compensation_documents
    (impact_process_id, impact_compensation_id, impacted_store_code, created_by, account_month, account_year, allmap_url,
    approver_snapshot, current_section_code, doc_no, impact_month, loop_no, new_store_code, round_no)
VALUES ($1 /* impact_process_id */, $2 /* impact_compensation_id */, $3 /* impacted_store_code */, $4 /* created_by */, $5 /* account_month */,
$6 /* account_year */, $7 /* allmap_url */, $8 /* approver_snapshot */, $9 /* current_section_code */, $10 /* doc_no */, $11 /* impact_month */,
$12 /* loop_no */, $13 /* new_store_code */, $14 /* round_no */)
ON CONFLICT (source, impacted_store_code, impact_month, new_store_code, round_no) -- unique key จริงตาม DDL ของ
sgi_compensation_documents (ห้ามเดา)
DO UPDATE SET impact_process_id = EXCLUDED.impact_process_id, impact_compensation_id = EXCLUDED.impact_compensation_id,
created_by = EXCLUDED.created_by, account_month = EXCLUDED.account_month, account_year = EXCLUDED.account_year, allmap_url =
EXCLUDED.allmap_url, approver_snapshot = EXCLUDED.approver_snapshot, current_section_code = EXCLUDED.current_section_code,
doc_no = EXCLUDED.doc_no, loop_no = EXCLUDED.loop_no, running_no = EXCLUDED.running_no, statement_date =
EXCLUDED.statement_date, statement_id = EXCLUDED.statement_id, status_code = EXCLUDED.status_code, total_compensation_amount =
EXCLUDED.total_compensation_amount,
    updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB8';
```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 8

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```
// src/modules/sgi/sgi-job-failure.notifier.ts (ใช้ @gosoft-sbp/email-lib ที่ repo มีอยู่แล้ว)
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ repo นี้เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
```

```

private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
// TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
// (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมของ sop-sgi-batch)
constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
  // TODO: ผู้รับของ Job 8 เดิมคือ email-lib กลาง (sendEmail) แจ้ง error/pending ตาม config — ย้ายมาเป็น env SGI_JOB8_MAIL_TO
  const recipients = (process.env.SGI_JOB8_MAIL_TO ?? "").split(',').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
  if (!recipients.length) {
    this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
    return;
  }
  try {
    await this.mailService.sendMail({
      // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
      emailId: Number(process.env.SGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
      mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
      mailCc: "",
      param: {
        jobNo, jobName: 'CreateCompensationDocument',
        jobTitle: 'สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ',
        period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
        output: 'sgi_compensation_documents (DB)',
        errorMessage: error.message,
        rerunNote: 'idempotent ด้วย impact_process_id; เจอ doc เดิมให้ skip และคืนสถานะ already_created',
      },
    });
  } catch (mailError) {
    // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
    this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
  }
}

```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 8: idempotent ด้วย impact_process_id; เจอ doc เดิมให้ skip และคืนสถานะ already_created
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: DB transaction เดียวครอบคลุม generate doc_no + insert document + tracking
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจก่อน/หลังรันซ้ำ: ห้ามนำ logic SFTP compensateflow หรือ K2 StartInstance กลับมาใช้ใน target design
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอและไม่มี Job Admin API) — local:
 JOB_NAME=sgi-create-compensation-document INPUT='{"year":2026,"month":6}' npm run start ·
 AWS Batch: node dist/main.js '{"year":2026,"month":6}' sgi-create-compensation-document
 (quote เดียวครอบ JSON เสมอ) · ตรวจสอบด้วย echo \$? ต้องเป็น 0 เมื่อสำเร็จ
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output sgi_compensation_documents (DB) และ log บรรทัด job.finish ว่า
 read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ sgi_interface_transactions ของงวดนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING
 หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	query impact profile สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร (ใช้ impact_process_id เป็น idempotency key)
3	ข้อมูลผู้อนุมัติ/ร้าน/ยอดขาดเชยครบ? No: บันทึก reject reason / ไม่สร้างเอกสาร
4	generate doc_no YYYY/xxxxx (running ต่อปี ค.ศ. (มติ 2026-08-06))
5	insert sgi_compensation_documents (ผูก impact_process_id และสถานะเริ่มต้น)

Step	Description
6	insert sgi_interface_transactions: data_name = IMPACT_STORE · direction = INTERNAL · status = COMPLETED (ไม่สร้างไฟล์ BPM060010 แล้ว — เขียน DB ตรงจึงไม่มี ACK ในรอ)
7	จบ - workflow เปิดโดย Job 8b / POST /sgi/workflow/instances

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้านั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

6 ชั่วโมง (30% ของ implementation 17 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
เงื่อนไขเลือกข้อมูล	rule	ใช้กฎกับข้อมูลตัวอย่างแล้วได้ผลตามที่ระบุ — สถานะ I + forecast + ยังไม่สร้างเอกสาร
business rule	logic	พารามิเตอร์รับผ่าน INPUT (JSON) และ config ของ repo — เปลี่ยนค่าโดย deploy ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ · ตารางเวลาดังที่ AWS Batch scheduled event ไม่ใช่ @Cron ในโค้ด
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config · การกันรันซ้อนพึ่ง AWS Batch queue เป็นหลัก — advisory lock เป็นของใหม่ที่ต้องสร้างเองถ้านั้นรับความเสี่ยงรันซ้อนไม่ได้
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (BATCH_START/BATCH_END + runId — src/main.ts ทำให้แล้ว) และบันทึก integration_log อัตโนมัติ · error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
sgi_document_running_numbers, sgi_fgi_impact_stores, sgi_compensation_documents	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ExportImpactStoreFlowToBPM.java — lines 9-17

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportImpactStoreFlowToBPM.java
Original lines	9-17
Responsibility	Legacy main entrypoint for exporting impact-store flow data.

```
public class ExportImpactStoreFlowToBPM {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");
    public static void main(String[] args){
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"Start => export IMPACT_STORE_INFO to BPM ");
        exportController.exportImpactStoreFlowToBPM();
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"End => export IMPACT_STORE_INFO to BPM");
    }
}
```

J2. ExportController.java — lines 518-529

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	518-529
Responsibility	Build impact-store BPM payload, write file, upload, backup, notification.

```
public void exportImpactStoreFlowToBPM() {
    String fileName = "";
    Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
    informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_IMPACT_STORE_FLOW_TO_BPM);
    informBean.setStartDate(calStart.getTime());
    informBean.setImportFileName("");
    List<Map> errorProcessListMap = new ArrayList<>();
    try {
        fileInputStream = th.co.gosoft.fcs.utils.FileUtils.openFile("ApplicationResources.properties");
        propertiesFile.load(fileInputStream);
    }
```

J2. ExportController.java — lines 646-657

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	646-657
Responsibility	Build impact-store BPM payload, write file, upload, backup, notification.

```

LogUtils.info(getClass(),"--Transaction is Rollback--");
LogUtils.error(getClass(),ex);
informBean.setErrMsg(""+ ex);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
return new Boolean("false");
    }
    });
    if(!result){
        return "";
    }
    return fileName;
}

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1654-1665

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1654-1665
Responsibility	Query impact-store rows eligible for workflow export.

```

public List<Map> queryImpactStoreToBPM(){ // to BPM
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select si.impact_store_info_id, si.storecode_i, si.name_i, si.opendate_i, si.zone_i, ");
    sql.append(" si.branchtype_i, si.juristic_id_i, si.juristic_name_i, si.url_all_map, si.impact_type, ");
    sql.append(" si.dv_emp_id, si.dv_fname_th, si.dv_lname_th, si.dv_fname_en, si.dv_lname_en, si.dv_email, ");
    sql.append(" si.gm_emp_id, si.gm_fname_th, si.gm_lname_th, si.gm_fname_en, si.gm_lname_en, si.gm_email, ");
    sql.append(" si.avp_emp_id, si.avp_fname_th, si.avp_lname_th, si.avp_fname_en, si.avp_lname_en, si.avp_email, ");
    sql.append(" si.SBP_DV_EMAIL1, si.SBP_DV_EMP_ID1, si.SBP_DV_FNAME_EN1, ");
    sql.append(" si.SBP_DV_FNAME_TH1, si.SBP_DV_LNAME_EN1, si.SBP_DV_LNAME_TH1, si.SBP_GM_EMAIL1, si.SBP_GM_EMP_ID1, ");
    sql.append(" si.SBP_GM_FNAME_EN1, si.SBP_GM_FNAME_TH1, si.SBP_GM_LNAME_EN1, si.SBP_GM_LNAME_TH1, ");
    sql.append(" si.SBP_VP_EMAIL1, si.SBP_VP_EMP_ID1, si.SBP_VP_FNAME_EN1, si.SBP_VP_FNAME_TH1, ");
    sql.append(" si.SBP_VP_LNAME_EN1, si.SBP_VP_LNAME_TH1, ");

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1681-1692

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1681-1692
Responsibility	Query impact-store rows eligible for workflow export.

```
sql.append(" and not exists ( ");
sql.append(" select rd.transaction_pk ");
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" where rd.data_name = 'IMPACT_STORE' ");
sql.append(" and rd.transaction_pk = si.impact_store_info_id ");
sql.append(" and rd.month = si.compensate_month ");
sql.append(" and rd.year = si.compensate_year ");
sql.append(" ) ");
List<Map> impactStoreList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_IMPACT_STORE_INFO for export : "+impactStoreList.size());
return impactStoreList;
}
```